

FISICA

PROYECTO BICEPS 2025

UNS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

ÍNDICE

Resumen **1**
Introducción **1**
Materiales y Métodos **1**
Coordenadas cartesianas 2
Coordenadas polares 2
Fuerza y momento 4
Energía y trabajo 6
Resultados **6**
Discusión **7**

Resumen

El objetivo principal del proyecto de física es analizar el movimiento del brazo durante un ejercicio de bíceps con mancuerna con el fin de calcular magnitudes físicas fundamentales como la velocidad, aceleración, la energía consumida, el momento y la fuerza ejercida durante el ejercicio. Para lograr esto realizamos un video y se le aplicó un modelo de seguimiento del movimiento del brazo (tracking) identificando y obteniendo la posición de tres puntos claves del brazo: la muñeca, el codo y el hombro. Luego a partir de estas coordenadas realizamos distintos cálculos usando sus respectivas ecuaciones y esto nos permitió analizar las velocidades y aceleraciones lineales y angulares, el esfuerzo físico realizado, el trabajo y obtener gráficas del comportamiento dinámico del brazo.

Introducción

El estudio del movimiento del cuerpo humano permite aplicar conceptos fundamentales de la física a situaciones cotidianas. En particular, el análisis del ejercicio de bíceps con mancuerna permite explorar aspectos de la dinámica rotacional, el trabajo y la energía. En este sistema se modela el antebrazo como un cuerpo rígido que rota alrededor del codo, y se analiza cómo actúan fuerzas como la del bíceps y el peso de la mancuerna. Para simplificar el análisis, se consideró que la fuerza ejercida por el bíceps se aplica a 4 cm del codo y que su dirección es paralela al eje del brazo (definido por el vector hombro-codo). Además, se consideró que el bíceps se origina en el hombro, lo cual permitió calcular el brazo de palanca para el momento ejercido. Estas simplificaciones permitieron aplicar con precisión los principios de la dinámica rotacional para estimar el esfuerzo físico realizado durante el movimiento. El objetivo es comprender las relaciones entre el esfuerzo físico realizado y las magnitudes físicas involucradas, así como estimar el trabajo y la energía consumida durante el ejercicio.

Materiales y Métodos

Para este experimento se utilizó una mancuerna de 10 kg y una cámara para registrar en video una única repetición del ejercicio de curl de bíceps. La grabación se realizó con el plano fijo lateral, asegurando una buena visibilidad del brazo durante todo el movimiento.

Previamente, se midió la longitud real del antebrazo del sujeto con el objetivo de establecer un factor de escala entre metros y píxeles. Esta relación permitió convertir las coordenadas extraídas del video en unidades físicas (metros), necesarias para todos los cálculos posteriores. En particular, el vector formado por los puntos codo y muñeca fue escalado de modo que su módulo coincidiera con la longitud real del antebrazo. Esto se hizo normalizando el vector codo-muñeca y multiplicándose por el valor del radio real, considerado constante en todos los cuadros del video.

Para estimar el peso del antebrazo, se asumió que su forma se aproxima a la de un cilindro lleno de agua. A partir del largo y diámetro del antebrazo, se calculó su volumen y, utilizando una densidad de 1000 kg/m^3, se obtuvo una masa estimada de aproximadamente 1,08 kg. Se consideró que su centro de masa se ubica a la mitad del antebrazo, es decir, a una distancia de r/2 desde el codo.

El procesamiento del video se realizó utilizando MediaPipe, con el cual se extrajeron las coordenadas del hombro, codo y muñeca en cada cuadro. Estos datos fueron suavizados y procesados con Python. A partir de esta información se calcularon las variables físicas como ángulos articulares, velocidades y aceleraciones angulares, momento ejercido por el bíceps, trabajo realizado y energía consumida.

Se asumió que la posición de la mancuerna coincide con la posición de la muñeca durante todo el movimiento. Además, para los cálculos temporales se consideró que cada cuadro del video corresponde a un intervalo de tiempo constante de $\Delta t = \frac{1}{fps}$. En este caso, se utilizó un video grabado a 30 fps, por lo que cada cuadro representa aproximadamente 0.033 segundos. Así, el tiempo asociado a cada muestra fue estimado como:

$$t = \frac{frame}{fps}$$

Finalmente, para estimar el gasto energético total del músculo, se asumió una eficiencia muscular del 20%. Esto significa que sólo una quinta parte de la energía química consumida por el cuerpo se convierte en trabajo mecánico útil; el resto se disipa en forma de calor.

Coordenadas cartesianas

Con la información de la posición de la muñeca, el codo y el hombro en coordenadas cartesianas (en metros) obtenidas cuadro a cuadro, se calcularon la velocidad y la aceleración en cada instante del video. Este análisis se realizó aplicando derivadas numéricas a los datos de posición para obtener la velocidad, y posteriormente derivando la velocidad para obtener la aceleración.

Dado que los datos extraídos consisten en una secuencia discreta de puntos, se utilizó una aproximación por **diferencias finitas** para estimar las derivadas. La velocidad media entre dos cuadros consecutivos se calculó como:

$$\vec{v} \approx \vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

En este caso $\Delta \vec{r}$ será la diferencia de posición entre el frame actual y el frame previo y Δt será la diferencia del tiempo calculado como se detalló previamente en la sección.

De manera análoga, la aceleración media se calculó como:

$$\vec{a} \approx \vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Este procedimiento se aplicó a cada punto de la muñeca, al ser el extremo donde se aplica el peso (la mancuerna).

Coordenadas polares

A partir de las coordenadas cartesianas (x,y) obtenidas previamente para la muñeca, el codo y el hombro, se calculó el ángulo del codo. Para evitar variaciones en la longitud del antebrazo debido a errores en el tracking frame a frame, se utilizó la longitud real del antebrazo (medida manualmente) como valor constante para el radio en todos los cálculos.

El **ángulo del codo** se obtuvo como el ángulo entre dos vectores: el vector hombro-codo y el vector codo-muñeca. Para construir un vector a partir de dos puntos, se utilizó la siguiente relación:

$$\vec{AB} = B - A$$

Donde A y B son dos puntos en el plano y $\vec{AB}$ Es el vector resultante que va desde A hacia B. Una vez obtenidos los vectores, se calculó el ángulo entre ellos utilizando la ecuación del producto escalar:

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = \left|\vec{A}\right| * \left|\vec{B}\right| * cos(\theta) \Rightarrow$$

$$\theta = cos^{-1}\left(\frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{\left|\vec{A}\right| * \left|\vec{B}\right|}\right)$$

Aplicando esta ecuación a cada cuadro del video, se obtuvo la evolución temporal del ángulo del codo. A partir de estos valores y utilizando la misma metodología que en coordenadas cartesianas (diferencias finitas), se calcularon la velocidad angular ω y la aceleración angular α.

Para calcular la velocidad en coordenadas polares dado que el radio r del antebrazo se mantuvo constante (fue ingresado manualmente), la componente radial de la velocidad es nula. Por lo tanto, la velocidad en coordenadas polares está dada únicamente por la componente transversal:

$$\vec{V} = \dot{r}\,\hat{e}r + r * \omega\ \hat{e}\theta \Rightarrow$$

$$\vec{V} = r\omega\ \hat{e}\theta$$

La aceleración en coordenadas polares se expresa como:

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\omega^2\right)\hat{e}r + \left(2\dot{r}\omega + r\alpha\right)\hat{e}\theta$$

Como en nuestro modelo el radio r es constante, se cumple que $\dot{r} = 0$ y $\ddot{r} = 0$. Por lo tanto, las expresiones se simplifican a:

$$\vec{a}_c = -r\omega^2$$

$$\vec{a}_t = r\alpha$$

Fuerza y momento

A partir de la información obtenida en las secciones anteriores, se determinó el momento total del sistema y la fuerza que ejerce el bíceps durante el movimiento. Para ello, se calcularon los siguientes componentes:

1. Momento de inercia del sistema
2. Torque
3. Fuerza del bíceps

Como se modeló el antebrazo como una barra uniforme cuyo eje de rotación pasa por el codo. En este caso, el momento de inercia está dado por la siguiente ecuación obtenida por tabla:

$$I_a = \frac{1}{3} m r^2$$

donde r es la distancia del codo al centro de masa del antebrazo y m es la masa del antebrazo

Además, se consideró el momento de inercia de la mancuerna, tratada como una masa puntual ubicada en la muñeca ya que no rota sobre sí misma durante el ejercicio, sino que acompaña el movimiento del antebrazo. Su momento de inercia se calcula de la siguiente forma:

$$I_m = m r^2$$

donde r es el largo del antebrazo y m es la masa de la mancuerna

Con el momento de inercia total y la aceleración angular calculada previamente, se obtiene el momento total ejercido sobre el sistema mediante la segunda ley de la dinámica rotacional:

$$\vec{M} = I\alpha$$

El momento total también puede expresarse como la suma de los momentos ejercidos por las distintas fuerzas respecto al codo:

$$\vec{M} = \vec{r}_b \, x \, \vec{f}_b + \vec{r}_a \, x \, m_a \vec{g} + \vec{r}_m \, x \, m_m \vec{g}$$

Donde: $\vec{P}_a$

- $\vec{r}_b$: es el vector desde el codo hasta el punto de aplicación de la fuerza del bíceps
- $\vec{f}_b$: fuerza ejercida por el bíceps.
- $\vec{r}_a$: vector desde el codo hasta el centro de masa del antebrazo

- $\vec{P_a} = m_a\vec{g}$: peso del antebrazo
- $\vec{r_m}$: Vector desde el codo hasta la muñeca (posición de la mancuerna).
- $\vec{P_b} = m_m\vec{g}$: peso de la mancuerna.

De aquí la única incógnita es $\vec{f_b}$ Si agrupamos los momentos conocidos de la mancuerna M_b y del antebrazo M_a, podemos escribir:

$$\vec{M} - \left(M_a + M_b\right) = \vec{r_b}\, x\, \vec{f_b}$$

Llamamos a este resultado $\vec{M_{aux}}$ Luego para hallar la fuerza del bíceps haremos lo siguiente, tomaremos la siguiente equivalencia:

$$\left|\vec{M_{bíceps}}\right| = \left|\vec{r_b}\right| * \left|\vec{f_b}\right| * sin(\theta)$$

Como el movimiento ocurre en un plano, el torque es perpendicular al plano (eje z), por lo tanto, podemos tomar al momento como un escalar

donde θ es el ángulo entre $\vec{r_b}$ y $\vec{f_b}$. En nuestro caso, como se asumió que la fuerza del bíceps es paralela al eje del brazo (vector hombro-codo), y $\vec{r_b}$ tiene la misma dirección que el antebrazo, el ángulo entre ambos vectores coincide con el ángulo del codo calculado previamente.

Finalmente, se despeja la magnitud de la fuerza del bíceps:

$$\left|\vec{f_b}\right| = \frac{M_{aux}}{r_b * sin(\theta)}$$

En este trabajo se consideró el módulo del momento total como una magnitud positiva, ya que se trabajó con escalares para simplificar los cálculos. Los torques generados por el peso del antebrazo y de la mancuerna actúan en sentido opuesto al movimiento (tienden a bajar el brazo), mientras que el torque ejercido por el bíceps actúa en el mismo sentido que el movimiento (levanta el brazo). Por lo tanto, el bíceps debe generar un torque mayor en módulo para lograr la aceleración positiva observada.

Energía y trabajo

Una forma de estimar el trabajo realizado por el bíceps es calcular la variación de energía mecánica del sistema. En este sistema esta se puede calcular de la siguiente manera:

$$E_m = E_c + E_p$$

donde:

$$E_c = \frac{1}{2} * m * \vec{v}^2$$

$$E_p = m * g * h$$

Como en los puntos inicial y final del movimiento la velocidad es nula, se considera sólo la energía potencial. Se toma como referencia inicial la altura del primer cuadro (h=0) y como altura final la posición de la muñeca en el punto más alto. Para tener en cuenta tanto la fase de subida como la de bajada, se multiplica este valor por 2:

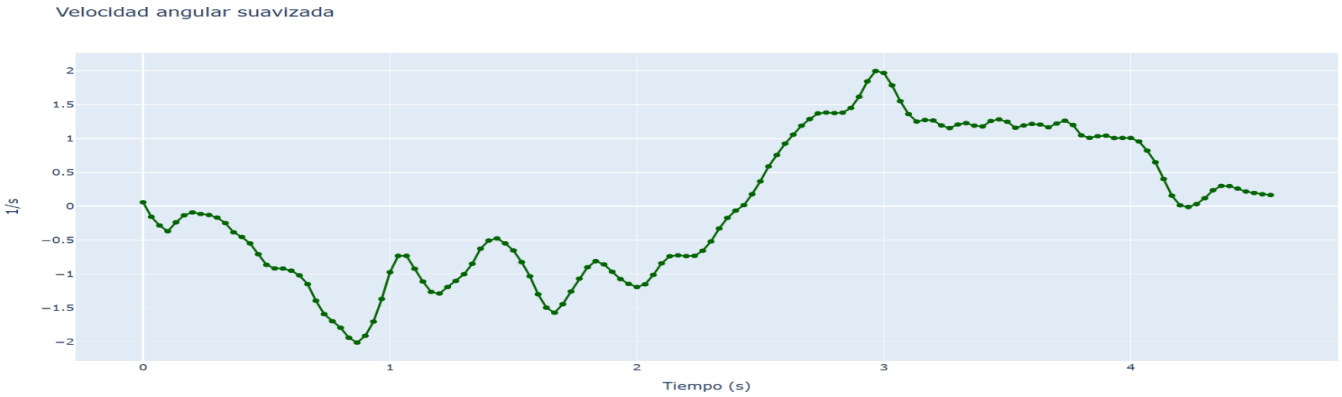
$$W = 2 * \Delta E_m = 2 * (E_{pf} - E_{pi}) = 2E_{pf}$$

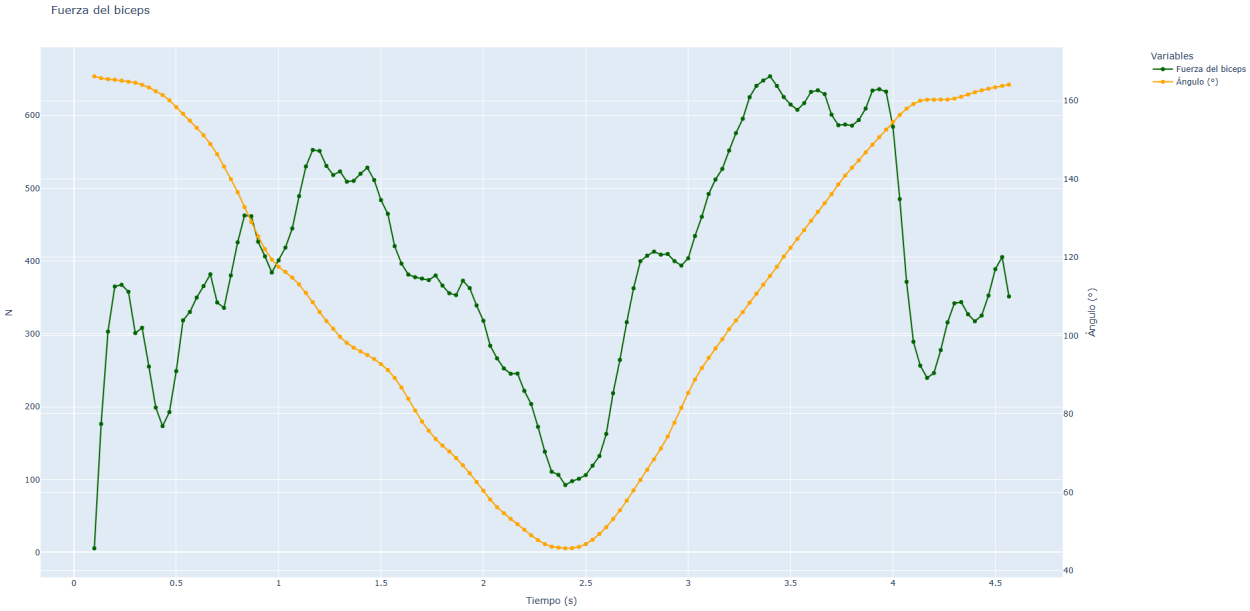
Para calcular el trabajo por la manera tradicional utilizamos la siguiente ecuación:

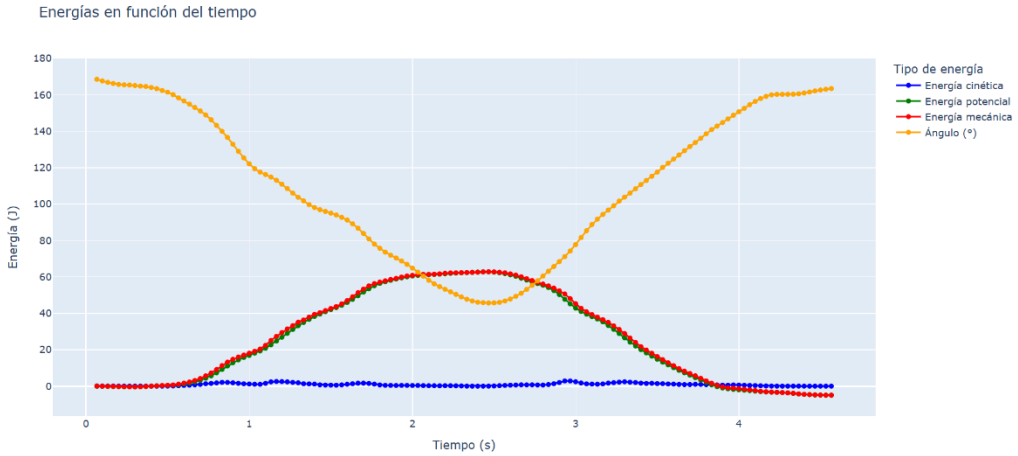
$$W = \int \vec{F} \bullet \vec{dd} = \left|\vec{F}\right| * \left|\Delta\vec{d}\right| * cos(\theta)$$

donde $\Delta\vec{d}$ Es la variación de la distancia del bíceps hasta el punto de aplicación de la fuerza del bíceps calculado frame a frame.

Resultados







Discusión

Los gráficos muestran que la fuerza del bíceps aumenta hasta un máximo cerca de los 90° de flexión, y luego disminuye al acercarse a la posición más alta del curl. Durante la bajada ocurre el patrón inverso: la fuerza vuelve a aumentar al pasar por los 90°, indicando que esa posición representa el punto de mayor exigencia.

En cuanto a la velocidad angular, se observa que es mayor al comienzo de la subida, disminuye hacia los 90° y se anula en el punto más alto. En la bajada comienza baja, pero aumenta al superar nuevamente los 90°. Esto sugiere un mayor control muscular cerca de ese ángulo, donde la fuerza necesaria también es máxima.

Conclusión

Se estimó que el sujeto tuvo un gasto energético de 0,14 kcal (a una repetición)

La fuerza máxima del bíceps se registró durante la bajada, alrededor de los 120° de flexión, con un valor aproximado de 640 N. En la subida, el pico de fuerza fue de 550 N, cerca de los 114°. La velocidad lineal del movimiento osciló entre 0,3 m/s y 0,7 m/s, con una tendencia a disminuir cerca de los 90°, donde la exigencia muscular es mayor.

Los resultados obtenidos son coherentes con la biomecánica del ejercicio y reflejan cómo varía el esfuerzo muscular en función del ángulo del codo y la fase del movimiento.